

Informe Final del Sistema

Documentación técnica, decisiones de diseño, pruebas y transferencia de conocimiento

Equipo de desarrollo
Martín Ramírez Espinosa

27 de mayo de 2026

Índice

Nota para los autores	5
0.1 Introducción general	6
0.2 Análisis de requerimientos, restricciones y uso	6
0.3 Diseño general del sistema	7
0.4 Hardware	7
0.4.1 Propósito de la sección	7
0.4.2 Contexto dentro del sistema general	7
0.4.3 Desarrollo técnico	10
0.4.4 Entradas, salidas e interfaces	14
0.4.5 Decisiones de diseño o implementación	14
0.4.6 Problemas presentados y ajustes realizados	15
0.4.7 Validación, pruebas o evidencias	16
0.4.8 Aprendizajes y transferencia de conocimiento	16
0.4.9 Limitaciones	17
0.4.10 Recomendaciones específicas	17
0.5 SDR: adquisición y preprocesamiento de señales de radio en borde	17
0.6 Plataforma web en la nube	18
0.7 Análisis espectral y localización en la nube	18
0.8 Protocolos de prueba en nube y borde	19
0.9 Integración general del sistema	19
0.10 Conclusiones generales	20

0.11	Recomendaciones	20
0.12	Referencias	21
.1	Técnica de desarrollo en grupo usando agentes IA	21
.2	Diagramas adicionales	22
.3	Fragmentos de código relevantes	22
.4	Manuales o guías de uso	23
.5	Resultados de pruebas	23

Índice de figuras

1	Vista del conjunto físico del nodo ANE2. Fuente: elaboración propia. . . .	9
2	Módulos principales del hardware ANE2. Fuente: elaboración propia. . . .	11
3	Detalle esquemático de rutas RF, filtros y etapa tipo mux/switch en Mon-RaF2. Fuente: elaboración propia.	12

Índice de cuadros

1	Inventario funcional de componentes de hardware del nodo ANE2.	10
2	Criterios mínimos para una versión robusta del árbol de potencia.	13
3	Interfaces principales del hardware ANE2.	14
4	Decisiones de diseño de hardware y justificación.	14
5	Problemas presentados, decisiones y ajustes realizados en hardware.	15
6	Resumen de telemetría eléctrica y térmica inspeccionada.	16

Nota para los autores

Este documento corresponde al **informe final del sistema**. El archivo `main.tex` es el archivo maestro y debe ser modificado únicamente por el integrador del documento.

Cada autor debe trabajar únicamente en el archivo correspondiente a su capítulo dentro de la carpeta `section/`. La estructura, reglas de escritura y criterios de calidad se encuentran en el archivo `README.md`.

Cada capítulo técnico debe documentar:

- Propósito del capítulo.
- Contexto dentro del sistema general.
- Desarrollo técnico.
- Entradas, salidas e interfaces.
- Decisiones de diseño o implementación.
- Problemas presentados y ajustes realizados.
- Validación, pruebas o evidencias.
- Aprendizajes y transferencia de conocimiento.
- Limitaciones.
- Recomendaciones específicas.

Si se menciona software, el código fuente completo no debe incluirse en este informe. Debe explicarse la función del software y enlazarse el repositorio real correspondiente. Si el repositorio no existe todavía, debe escribirse explícitamente: *Repositorio pendiente de publicación*.

Antes de la versión final no debe quedar ninguna marca `\pendiente{}` en el documento.

0.1 Introducción general

Esta sección debe presentar el contexto del proyecto, el problema que se busca resolver y la motivación del sistema. También sirve para explicar, de forma breve, cuál es el alcance del documento y cómo se relacionan sus partes principales.

Como placeholder, este texto puede reemplazarse posteriormente por una narrativa más formal que describa el objetivo del sistema, los actores involucrados y el valor técnico de la solución propuesta.

Puntos sugeridos para completar

- Descripción del problema o necesidad principal.
- Objetivo general del sistema.
- Alcance del documento técnico.
- Resumen corto de la arquitectura o módulos principales.
- Relación entre borde, nube y análisis posterior.

0.2 Análisis de requerimientos, restricciones y uso

Esta sección debe consolidar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como las restricciones de hardware, software, conectividad, presupuesto, tiempo o entorno de despliegue que condicionan el diseño.

El placeholder actual deja definido el espacio donde luego podrán incluirse tablas, listas o descripciones de casos de uso que permitan justificar decisiones de arquitectura y priorización técnica.

Puntos sugeridos para completar

- Requerimientos funcionales del sistema.
- Requerimientos no funcionales: latencia, disponibilidad, seguridad, escalabilidad.
- Restricciones de adquisición, procesamiento y transmisión de datos.
- Limitaciones del entorno operativo o experimental.
- Casos de uso o escenarios de operación.

0.3 Diseño general del sistema

En esta sección debe describirse la arquitectura general del sistema y la forma en que interactúan sus componentes. El objetivo es mostrar una visión integrada del flujo de datos, las interfaces entre módulos y la justificación de las decisiones de diseño.

Por ahora, este bloque funciona como placeholder para incorporar diagramas, descripciones de componentes, contratos de comunicación y criterios de integración entre borde y nube.

Puntos sugeridos para completar

- Arquitectura general y diagrama de alto nivel.
- Componentes principales y sus responsabilidades.
- Flujo de datos entre sensores, procesamiento en borde y servicios en nube.
- Interfaces, protocolos o formatos de intercambio.
- Decisiones de diseño y trade-offs técnicos.

0.4 Hardware

0.4.1 Propósito de la sección

Esta sección documenta el hardware del nodo de sensado espectral ANE2 con un criterio de transferencia de conocimiento. La intención no es solamente listar piezas, sino explicar cómo se organiza el montaje físico, qué función cumple cada módulo, cuáles interfaces deben respetarse y qué decisiones deben mantenerse en una nueva versión del producto.

La idea técnica central es la alimentación. La experiencia de integración mostró que concentrar la entrega de energía de los periféricos en la Raspberry Pi 5 reduce el margen operativo del nodo. Un diseño derivado o una versión posterior debe incluir un **árbol de potencia externo, sobredimensionado y medible**, capaz de alimentar cómputo, SDR, LTE/GNSS, mux RF y futuras extensiones sin depender del margen de los puertos de la Raspberry Pi.

0.4.2 Contexto dentro del sistema general

ANE2 es un nodo de borde para monitoreo espectral. En campo, el hardware debe recibir señales RF, seleccionar o enrutar la entrada de antena, digitalizar la señal mediante SDR,

ejecutar procesamiento local, obtener ubicación y mantener conectividad con la plataforma. Por tanto, el hardware cumple cuatro responsabilidades:

- **Entrada y selección RF:** las antenas llegan a la tarjeta MonRaF2, donde se concentran rutas RF, filtros y una etapa tipo mux/switch controlada por GPIO.
- **Adquisición SDR:** el HackRF One opera como receptor y entrega muestras IQ al computador de borde.
- **Cómputo de borde:** la Raspberry Pi 5 ejecuta control, telemetría, adquisición, procesamiento y comunicación con servicios superiores.
- **Conectividad y ubicación:** el módulo SIM7600G-H aporta LTE y GNSS/GPS para comunicación y georreferenciación.

La Figura 1 presenta el conjunto físico del nodo. La lectura correcta del montaje es: antenas hacia MonRaF2, selección o acondicionamiento RF en MonRaF2, adquisición con HackRF One, procesamiento en Raspberry Pi 5 y comunicación por LTE/GNSS.

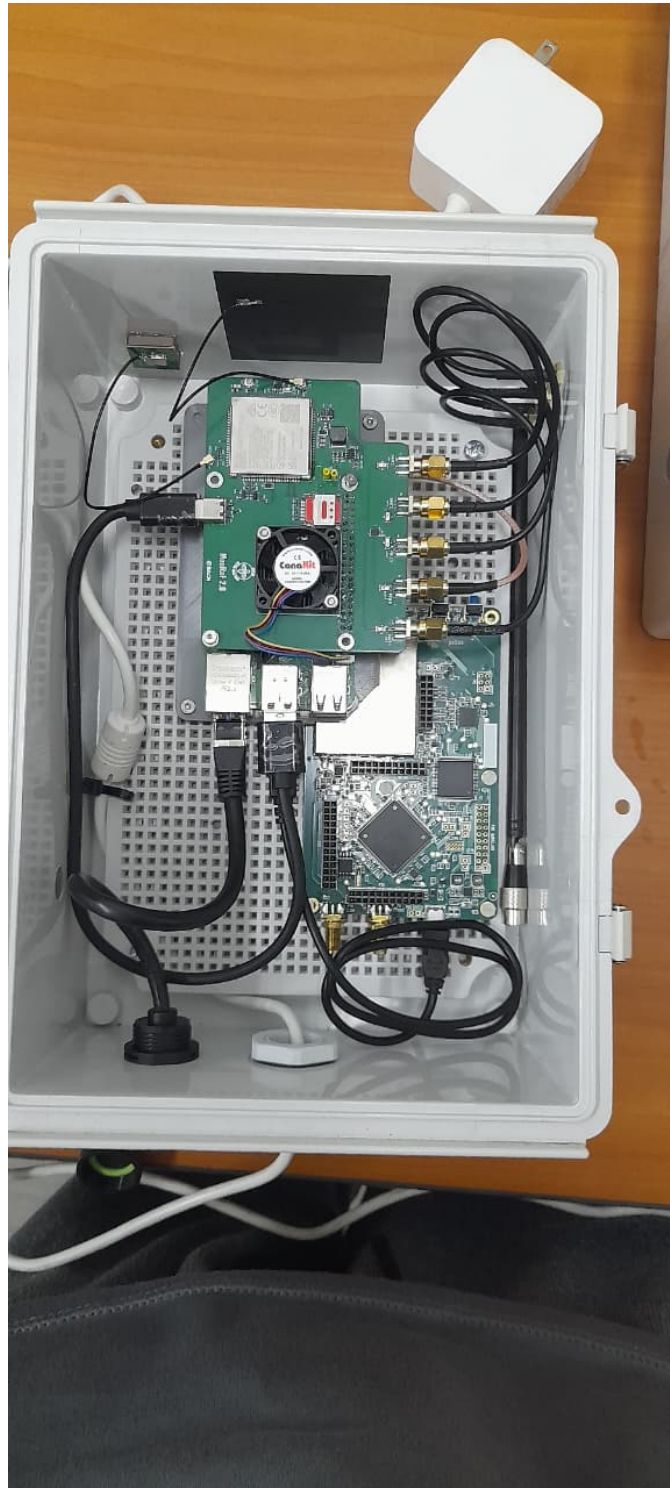


Figura 1: Vista del conjunto físico del nodo ANE2. Fuente: elaboración propia.

0.4.3 Desarrollo técnico

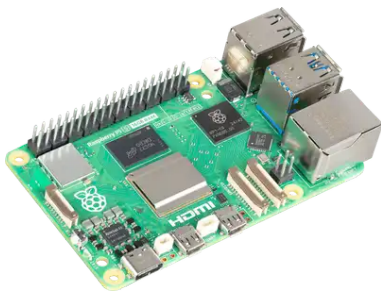
Arquitectura física del nodo

El nodo se compone de una Raspberry Pi 5, una tarjeta HackRF One y una PCB MonRaF2. La Raspberry Pi 5 coordina la ejecución de software, el HackRF One realiza la recepción SDR y MonRaF2 concentra conectividad, geolocalización, señales de control, protecciones y rutas RF.

Tabla 1: Inventario funcional de componentes de hardware del nodo ANE2.

Componente	Función principal	Criterio de integración
Raspberry Pi 5	Computador de borde	Ejecuta control, telemetría, adquisición, procesamiento y comunicación. No debe tratarse como fuente principal para todos los periféricos en una versión robusta.
HackRF One	Receptor SDR	Digitaliza señales RF como muestras IQ. Debe recibir la ruta RF ya seleccionada/acondicionada y requiere una alimentación estable para evitar fallas bajo carga.
MonRaF2	Tarjeta de integración	Integra LTE/GNSS, UART/USB/GPIO, protecciones, filtros y una ruta RF con función tipo mux/switch. Es el punto de terminación de antenas y control de rutas RF.
SIM7600G-H	LTE/GNSS	Proporciona datos celulares y ubicación. Su consumo y transitorios deben considerarse dentro del árbol de potencia.
Antenas RF, LTE y GNSS	Interfaz electromagnética	Se conectan al subsistema de MonRaF2. La conexión no debe documentarse como antena directa al HackRF, porque el diseño incluye una etapa de selección/acondicionamiento RF.
Árbol de potencia externo	Distribución de energía	Debe proveer rieles y margen para Raspberry Pi 5, HackRF, MonRaF2, LTE/GNSS y extensiones futuras. Es un requisito de diseño, no una mejora opcional.

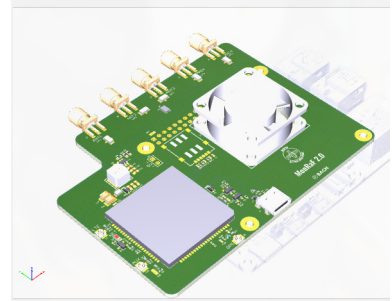
La Figura 2 muestra los tres módulos principales del nodo. Su separación ayuda a diagnosticar fallas: no es lo mismo un problema de ruta RF, de alimentación, de procesamiento, de enlace celular o de ubicación.



(a) Raspberry Pi 5.



(b) HackRF One.



(c) MonRaF2.

Figura 2: Módulos principales del hardware ANE2. Fuente: elaboración propia.

Ruta RF y mux de antenas

La ruta RF no debe describirse como una antena conectada directamente al HackRF. El esquemático de MonRaF2 muestra redes de antena como MAIN_ANT, GNSS_ANT y AUX_ANT, además de conectores RF, filtros LPF y una etapa de conmutación/mux RF controlada por señales GPIO. En términos operativos, MonRaF2 actúa como la tarjeta que recibe y ordena las rutas de antena antes de que la señal sea usada por el subsistema de adquisición o por el módulo celular/GNSS.

El flujo físico recomendado queda entonces:

1. Las antenas externas se conectan a MonRaF2.
2. MonRaF2 selecciona, protege o acondiciona rutas RF mediante su red de filtros, conectores y mux/switch RF.
3. La ruta RF seleccionada alimenta el subsistema correspondiente: adquisición SDR, LTE o GNSS, según el modo de operación.
4. La Raspberry Pi 5 controla la operación y recibe los datos del HackRF por USB, pero no debe asumirse como concentrador físico de antenas.

- Las pruebas con alimentación externa para periféricos tuvieron mejor margen para sostener carga combinada.

Por ello, el criterio para un nuevo producto o una siguiente versión debe ser:

El nodo debe tener un árbol de potencia externo y generoso, con capacidad para la carga actual y para extensiones futuras. La Raspberry Pi 5 debe ser tratada como carga y controlador, no como fuente primaria para el resto del sistema.

Tabla 2: Criterios mínimos para una versión robusta del árbol de potencia.

Criterio	Implicación de diseño
Fuente principal sobredimensionada	Debe alimentar simultáneamente Raspberry Pi 5, HackRF, Mon-RaF2, LTE/GNSS y periféricos futuros sin operar en el límite.
Rieles distribuidos	Las cargas de alto consumo o con transitorios, como SDR y LTE, deben alimentarse desde rieles dedicados o reguladores con margen, no desde el puerto de la Raspberry Pi.
Medición de rieles	El sistema debe conservar telemetría de voltaje, corriente, temperatura y eventos de subtensión para diagnóstico.
Protección y desacople	Se deben incluir protecciones, filtrado y capacitancia local cerca de cargas ruidosas o pulsantes.
Reserva para extensiones	El diseño debe contemplar nuevos servicios, antenas, sensores, almacenamiento o comunicaciones sin rediseñar la alimentación desde cero.

0.4.4 Entradas, salidas e interfaces

Tabla 3: Interfaces principales del hardware ANE2.

Interfaz	Tipo	Contrato operacional
Antenas MonRaF2	a RF coaxial	Las antenas se conectan a MonRaF2. La etapa RF de la tarjeta selecciona o acondiciona rutas antes de la adquisición o uso LTE/GNSS.
MonRaF2 HackRF	a RF seleccionado	El HackRF debe recibir una ruta RF controlada, no una conexión de antena asumida como directa.
HackRF Raspberry Pi 5	a USB	Transporta muestras IQ y comandos de configuración. El <i>sample rate</i> aumenta simultáneamente el ancho instantáneo y la presión sobre USB/CPU.
Raspberry Pi 5 a MonRaF2	GPIO, UART, USB	Permite control auxiliar, comunicación con LTE/GNSS y señales de estado.
MonRaF2 red celular	a LTE	Provee conectividad de datos para estado, mediciones, campañas y reintentos.
MonRaF2 GNSS	a GNSS/GPS	Entrega ubicación del nodo para reportes y trazabilidad de mediciones.
Fuente externa a cargas	DC regulado	Debe distribuir potencia a Raspberry Pi 5, HackRF, MonRaF2 y expansiones con margen suficiente.

0.4.5 Decisiones de diseño o implementación

Tabla 4: Decisiones de diseño de hardware y justificación.

Decisión	Justificación	Implicación práctica
Usar MonRaF2 como concentrador RF y de conectividad	La tarjeta contiene rutas de antena, filtros, mux/switch RF, LTE/GNSS y señales de control.	Las antenas se documentan y cablean hacia MonRaF2; el HackRF queda como receptor SDR dentro de la cadena, no como punto directo de antena.
Usar Raspberry Pi 5 como computador de borde	Tiene capacidad suficiente para orquestación, telemetría y control del SDR.	Debe protegerse de sobrecarga eléctrica; no debe alimentar todos los periféricos en una versión robusta.

Decisión	Justificación	Implicación práctica
Usar HackRF One como receptor SDR	Permite recepción flexible por software y adquisición IQ.	Requiere ganancia configurada con criterio y alimentación estable.
Separar potencia de control	Los problemas de sub-tensión aparecen cuando la distribución de energía queda demasiado acoplada a la Raspberry Pi.	El árbol de potencia externo pasa a ser requisito de producto.
Mantener telemetría de salud	Temperatura, voltajes, corrientes y banderas de <i>throttling</i> permiten diagnosticar fallas reales.	Cada prueba de RF o conectividad debe acompañarse de telemetría eléctrica.

0.4.6 Problemas presentados y ajustes realizados

Tabla 5: Problemas presentados, decisiones y ajustes realizados en hardware.

Problema	Evidencia	Causa probable	Decisión o ajuste	Resultado
Subtensión y bajo margen de potencia	Caídas de EXT5V bajo cargas SDR/LTE y escenarios con eventos de alimentación insuficiente.	Demasiadas cargas alimentadas o condicionadas desde la Raspberry Pi 5.	Diseñar un árbol de potencia externo, generoso y medible.	Requisito obligatorio para una versión robusta.
Aumento de temperatura bajo carga	Pruebas con HackRF y peticiones desde servidor alcanzaron temperaturas cercanas a 75 °C.	Procesamiento sostenido, actividad USB y carga RF/LTE simultánea.	Mantener disipación, ventilación y telemetría de temperatura.	La temperatura queda como restricción operativa.
Ambigüedad en ruta de antenas	El diseño incluye redes MAIN/GNSS/AUX, filtros y mux/switch RF en MonRaF2.	Interpretar la antena como conexión directa al HackRF simplifica de forma incorrecta la cadena RF.	Documentar MonRaF2 como entrada y selección RF.	La conexión física queda alineada con el esquemático.
Dependencia del enlace LTE	Las pruebas de campo usan conectividad celular para operación y envío de datos.	La red celular puede variar por cobertura, antena, SIM y ubicación.	Separar diagnóstico de RF, cómputo, potencia y LTE.	Las fallas se pueden atribuir con mejor evidencia.
Riesgo de saturación RF	HackRF no usa AGC de hardware en esta cadena de operación.	Ganancia excesiva o emisores fuertes pueden saturar el ADC de 8 bits.	Ajustar ganancia por escenario y conservar configuraciones durante comparaciones.	Menor riesgo de confundir artefactos con emisiones reales.

0.4.7 Validación, pruebas o evidencias

La validación usada para esta sección combina inspección de esquemático, fotografías del montaje y telemetría de nodos bajo reposo, carga SDR, carga LTE y carga combinada. Los indicadores más útiles fueron temperatura ARM, EXT5V, corrientes de rieles, banderas de subtensión, frecuencia de CPU y estados de *throttling*.

Tabla 6: Resumen de telemetría eléctrica y térmica inspeccionada.

Escenario	Temperatura ARM	EXT5V	UV	Lectura para operación
Nodo en reposo	54.3–57.6 °C	5.006–5.041 V	No	Referencia base con sistema operativo y telemetría.
HackRF en carga alta	54.9–74.7 °C	4.748–4.965 V	No	La carga SDR aumenta demanda y temperatura.
Periféricos conectados en reposo	45.0–52.1 °C	4.903–4.963 V	No	El margen mejora cuando no hay procesamiento pesado.
Petición media con periféricos	61.5–75.7 °C	4.721–5.083 V	No	El sistema se acerca a límites térmicos y de alimentación.
Carga alta con periféricos externos	49.4–75.2 °C	4.904–5.122 V	No	La alimentación externa mejora el margen frente a carga combinada.

0.4.8 Aprendizajes y transferencia de conocimiento

- El árbol de potencia define la robustez del nodo. Si se alimentan periféricos exigentes desde la Raspberry Pi, el diseño queda sin margen.
- Las antenas pertenecen a la cadena de MonRaF2 y su etapa RF. El HackRF debe verse como receptor dentro de una ruta seleccionada, no como destino directo de todas las antenas.
- La telemetría eléctrica debe acompañar cualquier prueba RF. Sin voltajes, corrientes y temperatura es fácil confundir fallas de potencia con fallas de software.
- El diseño debe reservar margen para servicios futuros. Cada extensión de software o hardware aumenta demanda de energía, temperatura y tráfico.

0.4.9 Limitaciones

- Las cifras de telemetría resumen pruebas disponibles; no reemplazan una caracterización eléctrica completa con instrumentos de laboratorio.
- No se presentan curvas completas de consumo por banda, ganancia, temperatura ambiente, antena o ubicación.
- El diseño RF requiere validar pérdidas, aislamiento, adaptación de impedancias y compatibilidad electromagnética antes de una versión final de campo.
- La estabilidad LTE/GNSS depende de cobertura, antenas, SIM, ubicación y configuración del operador.

0.4.10 Recomendaciones específicas

1. Diseñar una fuente principal externa con margen amplio para carga simultánea y extensiones futuras.
2. Alimentar HackRF, LTE/GNSS y cargas auxiliares desde rieles dedicados o reguladores adecuados, no desde el margen de la Raspberry Pi 5.
3. Mantener medición de voltaje, corriente, temperatura y banderas de subtenión como parte del producto.
4. Conectar y documentar antenas desde MonRaF2 y su ruta tipo mux/switch RF.
5. Revisar disipación térmica para escenarios con SDR y LTE activos al mismo tiempo.
6. Separar pruebas de reposo, SDR, LTE/GNSS y carga combinada para poder atribuir fallas con evidencia.

0.5 SDR: adquisición y preprocesamiento de señales de radio en borde

Esta sección debe explicar cómo se capturan las señales usando SDR, qué etapas de preprocesamiento se ejecutan en el borde y cuáles son las salidas intermedias que luego se envían o publican para análisis posterior.

Como placeholder, el texto actual define una estructura inicial para documentar pipelines de captura, filtrado, segmentación, almacenamiento temporal y optimizaciones para trabajo en tiempo real o cuasi-tiempo real.

Puntos sugeridos para completar

- Configuración del SDR y parámetros de adquisición.
- Flujo de preprocesamiento en borde.
- Estrategias de limpieza, filtrado o reducción de ruido.
- Formato de salida de datos y métodos de transmisión.
- Limitaciones operativas y oportunidades de mejora.

0.6 Plataforma web en la nube

Esta sección debe describir la plataforma desplegada en la nube, incluyendo servicios, componentes web, almacenamiento, autenticación, observabilidad y mecanismos de despliegue o actualización de la aplicación.

El contenido placeholder deja lista una base para documentar la arquitectura web, la gestión de usuarios, la integración con datos provenientes del borde y los criterios de operación del sistema en un entorno remoto.

Puntos sugeridos para completar

- Arquitectura de la aplicación web y servicios en nube.
- Modelo de datos y persistencia.
- API, paneles o interfaces de usuario.
- Estrategias de seguridad, monitoreo y despliegue.
- Integración con el pipeline de adquisición y análisis.

0.7 Análisis espectral y localización en la nube

Esta sección debe explicar cómo se procesan en la nube las señales o los datos provenientes del borde para extraer características espectrales, detectar eventos de interés y estimar información de localización cuando aplique.

El placeholder actual deja preparado el espacio para documentar algoritmos, pipelines de análisis, dependencias de cómputo y criterios de interpretación de resultados dentro de la plataforma centralizada.

Puntos sugeridos para completar

- Flujo de procesamiento espectral en la nube.
- Algoritmos o métodos de detección y estimación.
- Estrategias de localización y supuestos del modelo.
- Requerimientos computacionales y escalabilidad del análisis.
- Salidas generadas, visualizaciones y limitaciones observadas.

0.8 Protocolos de prueba en nube y borde

Esta sección debe describir cómo se valida el sistema completo y sus componentes individuales, definiendo procedimientos de prueba, métricas, criterios de aceptación y condiciones bajo las cuales se ejecutan los experimentos.

Como placeholder, el texto actual sirve para organizar la documentación de pruebas funcionales, de rendimiento y de integración tanto en el entorno de borde como en la infraestructura desplegada en la nube.

Puntos sugeridos para completar

- Objetivos de prueba y alcance de validación.
- Escenarios experimentales en borde y en nube.
- Métricas de desempeño, confiabilidad y latencia.
- Procedimiento de ejecución y captura de evidencias.
- Resultados esperados, criterios de aceptación y hallazgos.

0.9 Integración general del sistema

Esta sección debe consolidar la visión de conjunto del sistema una vez integrados los módulos de hardware, adquisición SDR, procesamiento en borde, servicios en nube y análisis posterior.

El placeholder permite dejar una base para explicar la secuencia operativa del sistema, los puntos de acoplamiento entre componentes, los riesgos de integración y las decisiones tomadas para lograr una operación coordinada.

Puntos sugeridos para completar

- Flujo extremo a extremo del sistema.
- Dependencias entre subsistemas y puntos de integración.
- Mecanismos de sincronización, intercambio y supervisión.
- Problemas encontrados durante la integración y su solución.
- Estado actual de madurez e interoperabilidad del sistema.

0.10 Conclusiones generales

Esta sección debe sintetizar los principales resultados técnicos del proyecto y resumir qué se logró demostrar con el diseño, la implementación, la integración y las pruebas realizadas sobre el sistema.

Como placeholder, se reserva este espacio para formular conclusiones claras, relacionadas con el cumplimiento de objetivos, las capacidades alcanzadas y las limitaciones que todavía deben considerarse en iteraciones futuras.

Puntos sugeridos para completar

- Principales logros técnicos del sistema.
- Relación entre objetivos planteados y resultados obtenidos.
- Fortalezas de la arquitectura o implementación.
- Limitaciones persistentes o aspectos no resueltos.
- Valor del documento como base para etapas posteriores.

0.11 Recomendaciones

Esta sección debe presentar sugerencias concretas para mejorar el sistema, fortalecer su documentación, ampliar su capacidad operativa o reducir riesgos identificados durante el desarrollo y la validación.

El placeholder actual deja preparada una estructura para priorizar acciones futuras en hardware, software, procesamiento, despliegue y trabajo colaborativo entre los integrantes del proyecto.

Puntos sugeridos para completar

- Mejoras prioritarias de corto plazo.
- Recomendaciones de mediano plazo para escalamiento.
- Ajustes sugeridos en hardware o adquisición de datos.
- Recomendaciones para pruebas, monitoreo y mantenimiento.
- Oportunidades de investigación o extensión futura.

0.12 Referencias

Esta sección debe reunir las fuentes técnicas, académicas y documentales utilizadas para sustentar decisiones de diseño, selección de tecnologías, métodos de análisis y procedimientos de implementación o prueba.

Como placeholder, este bloque ayuda a reservar la estructura necesaria para incorporar referencias bibliográficas consistentes y trazables, siguiendo el formato de citación que el equipo o la institución definan posteriormente.

Puntos sugeridos para completar

- Artículos, libros o reportes técnicos relevantes.
- Documentación oficial de hardware, SDR y plataformas en nube.
- Referencias sobre algoritmos de análisis espectral y localización.
- Normas, manuales o estándares aplicables.
- Formato de citación adoptado por el documento final.

.1 Técnica de desarrollo en grupo usando agentes IA

Este anexo debe documentar la metodología de trabajo colaborativo utilizada por el equipo cuando se apoya en agentes de inteligencia artificial para redactar, programar, organizar información o revisar resultados parciales.

El placeholder actual deja listo un espacio para explicar roles, flujos de validación, criterios de supervisión humana y buenas prácticas para asegurar trazabilidad, calidad y uso responsable de herramientas de IA dentro del proyecto.

Puntos sugeridos para completar

- Flujo de trabajo colaborativo entre personas y agentes IA.
- Tareas en las que se utilizó apoyo automatizado.
- Mecanismos de revisión, verificación y control de calidad.
- Riesgos de uso y estrategias de mitigación.
- Lecciones aprendidas para futuras iteraciones.

.2 Diagramas adicionales

Este anexo está destinado a reunir diagramas complementarios que apoyen la comprensión del sistema, pero que por extensión o nivel de detalle no convenga ubicar en el cuerpo principal del documento.

Como placeholder, aquí pueden integrarse esquemas de arquitectura, diagramas de bloques, secuencias de operación, topologías de red o representaciones de flujo de datos más detalladas que las incluidas en las secciones centrales.

Puntos sugeridos para completar

- Diagramas de arquitectura extendida.
- Diagramas de despliegue o conectividad.
- Secuencias operativas o flujos de eventos.
- Esquemas detallados de hardware o adquisición.
- Figuras de apoyo para pruebas o integración.

.3 Fragmentos de código relevantes

Este anexo debe agrupar fragmentos de código que ayuden a ilustrar decisiones de implementación, configuraciones importantes o partes clave del sistema sin sobrecargar el desarrollo principal del informe.

El placeholder actual reserva una estructura útil para incluir ejemplos de scripts, configuraciones, endpoints, pipelines de procesamiento o comandos de despliegue con su respectiva explicación técnica.

Puntos sugeridos para completar

- Código de adquisición o preprocesamiento en borde.
- Fragmentos de servicios, APIs o componentes web.
- Scripts de automatización o despliegue.
- Configuraciones técnicas relevantes para reproducibilidad.
- Comentarios sobre decisiones de implementación.

.4 Manuales o guías de uso

Este anexo debe compilar instrucciones operativas para instalar, ejecutar, mantener o demostrar el sistema, orientadas a integrantes del equipo, evaluadores o futuros usuarios que necesiten reproducir el entorno de trabajo.

Como placeholder, este archivo deja definido el espacio para documentar procedimientos paso a paso, dependencias, configuraciones previas y recomendaciones de uso seguro del sistema.

Puntos sugeridos para completar

- Requisitos previos de instalación.
- Procedimiento de puesta en marcha.
- Instrucciones de operación cotidiana.
- Solución de problemas frecuentes.
- Recomendaciones para mantenimiento y actualización.

.5 Resultados de pruebas

Este anexo debe almacenar tablas, capturas, mediciones y evidencias extendidas derivadas de las pruebas ejecutadas sobre el sistema, especialmente cuando el nivel de detalle excede lo conveniente para el cuerpo principal del documento.

El placeholder actual deja lista una sección para organizar resultados cuantitativos y cualitativos, comparaciones entre escenarios y observaciones complementarias sobre el comportamiento del sistema durante la validación.

Puntos sugeridos para completar

- Tablas de métricas y mediciones crudas.
- Capturas o evidencias visuales de ejecución.
- Comparación entre escenarios de prueba.
- Observaciones adicionales y anomalías detectadas.
- Trazabilidad entre resultados y protocolos aplicados.